

GERARDO ALBERTO CRUZ ROJO – 19100163 (DESARROLLO iOS)

1. Se tiene la edad de Sparky (en años perro) en una variable. Determine la edad de Sparky en años humanos, considerando que 1 año humano equivale a 7 años perro.

Para las pruebas considere

edadSparkyPerro	edadSparkyHumano
42	6
14	2
32	4

```
var edadSparkyPerro: Int
var edadSparkyHumano: Int
```

```
edadSparkyPerro = 4
```

```
edadSparkyHumano = edadSparkyPerro * 7
```

```
print("Edad perro: \"(edadSparkyPerro) Edad humano: \"(edadSparkyHumano)")
```

2. Suponga que usted tiene x manzanas. Fernando intercambia 3 naranjas por 5 manzanas. ¿Cuántas naranjas puede obtener de Fernando y cuantas manzanas le quedarían después del intercambio?

Imprima los resultados.

Pruebas

x	manzanas	naranjas
17	2	9
25	0	15
4	4	0

```
let x = 17;
```

```
let intercambios = x / 5
```

```
//total de naranjas
```

```
let naranjasObtenidas = intercambios * 3
```

```
//manzanas restantes
```

```
let manzanasRestantes = x % 5
```

```
print("Naranjas ", naranjasObtenidas, "Manzanas", manzanasRestantes)
```

3. Teniendo el valor de X, calcule e imprima el valor de Y en base a la siguiente formula:

$$Y = 4X^3 + 2X^2 + 6X - 5$$

```
var x: Double = 2.0
var p1 = 4 * (pow(x, 3))
var p2 = 2 * (pow(x, 2))
var p3 = 6 * x
print(p1 + p2 + p3 - 5)
```

4. Teniendo los valores de A y B, calcule e imprima el resultado de la siguiente operación:
NOTA: el resultado se deberá desplegar como un valor entero.

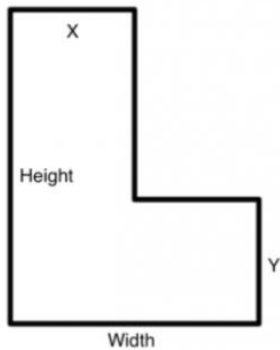
$$\frac{(A + B)^2}{3}$$

A	B	Resultado
2	3	8
8	1	27
3	12	75

```
let a = 3.0
let b = 12.0
```

```
var resultado: Double = a + b
resultado = pow(resultado, 2)
resultado = resultado / 3
print(Int(resultado))
```

5. Se tienen cuatro variables (ancho, alto, x, y), que describen las dimensiones de una figura en forma de L. Calcule, almacene e imprima el perímetro y el área de dicha figura.



Pruebas

ancho	alto	x	y	perímetro	área
8	12	4	3	40	60
8	4	2	2	24	20

```
var ancho: Int
```

```
var alto: Int
```

```
var x: Int
```

```
var y: Int
```

```
ancho = 8
```

```
alto = 4
```

```
x = 2
```

```
y = 2
```

```
let ladoD1 = alto - y
```

```
let ladoD2 = ancho - x
```

```
let sumaP = ancho + alto + x + y + ladoD1 + ladoD2
```

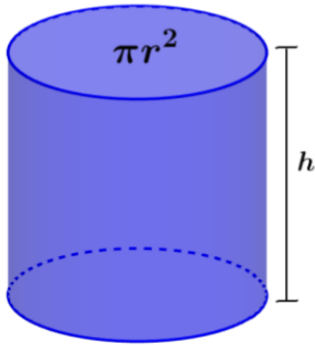
```
var area1 = ladoD1 * x
```

```
var area2 = ancho * y
```

```
var sumaA = area1 + area2
```

```
print("Perimetro: ",sumaP, "Area: ",sumaA)
```

6. Teniendo los datos de un cilindro calcular su volumen a traves de la siguiente formula:



r	h	V
3	23	650.31
7	14	2155.13

$$V = \pi r^2 \times h$$

NOTA: para el valor de PI utilizar el Double.pi en Swift.

NOTA 2: investigar como redondear a solo dos decimales.

```
var r: Double
```

```
var h: Double
```

```
let volumen: Double
```

```
r = 3
```

```
h = 23
```

```
volumen = Double.pi * pow(r, 2) * h
```

```
let volumenFinal = String(format: "%.2f", volumen)
```

```
print(volumenFinal)
```